

# Forma explícita de la subestructura generada

## Teorema 1 (Forma explícita de la subestructura generada).

Sean  $A$  una  $L$ -estructura y  $B$  un subconjunto no vacío de  $A$ . Entonces, el universo de  $\langle B \rangle$  es  $\{t^A(b) : t \in \text{Ter}(L) \text{ y } b \text{ evaluación en } B\}$ .

**Demostración:** Sea

$$D = \{t^A(b) : t \in \text{Ter}(L) \text{ y } b \text{ evaluación en } B\}.$$

*Observación 1.* Demostramos que dados  $d_1, \dots, d_n \in D$ , existen  $t_1, \dots, t_n \in \text{Ter}(L)$  y  $b \in B^y$  tales que  $d_i = t_i(b)$  para cada  $i$ .

**Demostración:** En efecto, si  $d_1, \dots, d_n \in D$ , existen términos  $t'_1(x_1), \dots, t'_n(x_n)$  y evaluaciones  $b'_1 \in B^{x_1}, \dots, b'_n \in B^{x_n}$  tales que  $c_i = t'_i(b'_i)$ . Tomamos copias disjuntas  $y_1, \dots, y_n$  de  $x_1, \dots, x_n$  (nota que las variables no tienen por qué ser simples). Consideramos los términos  $t_1, \dots, t_n$  dados por cambiar de variables. Consideramos las evaluaciones  $b_1 \in B^{y_1}, \dots, b_n \in B^{y_n}$  inducidas por el cambio de variables (es decir,  $b_i = b'_i \circ \sigma_i^{-1}$  donde  $\sigma_i : x_i \rightarrow y_i$  es la correspondencia por el cambio de variables). Consideramos la evaluación  $b' = b_1 \cup \dots \cup b_n \in B^y$  conjunta de  $y = y_1 \cup \dots \cup y_n$ .

Por Corolario 1.1.28, tenemos que  $t_i^A(b) = t_i^A(b_i)$ . Por Lema 1.1.29,  $t_i^A(b_i) = t'_i(b'_i) = d_i$ . En consecuencia,  $t_i(b) = d_i$  para cada  $i$ . ■

Veamos que  $D$  es el universo de una  $L$ -estructura. Evidentemente es cerrado para la interpretación de constantes. Veamos que es cerrado por las funciones  $f^A$ . Dados  $d_1, \dots, d_k \in D$ , por la Afirmación 1, existen términos  $t_1, \dots, t_k \in \text{Ter}(L)$  y una evaluación  $b \in B^y$  tales que  $d_i = t_i^A(b)$ . Por tanto,  $f^A(d_1, \dots, d_k) = f^A(t_1^A(b), \dots, t_k^A(b)) = t^A(b)$  donde  $t = ft_1 \dots t_k$ . Por Lema 1.2.1, concluimos que  $D$  es el universo de una subestructura.

Trivialmente,  $D$  contiene a  $B$ . Por tanto, como  $D$  es una subestructura, concluimos que  $\langle B \rangle \subset D$ . Por otro lado, como  $D$  es una subestructura de  $A$ , la  $\langle B \rangle \rightarrow A$  es un homomorfismo. Por Lema 1.1.31, para todo término  $t \in \text{Ter}(L)$  y cualquier  $b \in B^x$ , tenemos que

$t^A(b) = t^{\langle B \rangle}(b) \in \langle B \rangle$ . En consecuencia,  $D \subset \langle B \rangle$ . Por tanto,  $D = \langle B \rangle$ . ■